تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه دهم

۱- یک رویه‌ی غیربازگشتی با زمان Θ(n) بنویسید که یک لیست پیوندی یک‌سویه با n عنصر را وارونه کند. رویه نباید بیش از مقدار ثابتی حافظه، علاوه بر حافظه‌ی لازم برای خود لیست، به کار ببرد.

CLRS، ویراست چهارم، ۲۰۲۲، MIT Press، صفحه‌ی ۲۶۴، تمرین ۱۰.۲-۵

۲- خروجی چاپ‌شده‌ی برنامه‌ی Stack را برای ورودی زیر بنویسید.
توضیح: برنامه هر کلمه را در پشته می‌گذارد (push) و با دیدن هر «-» کلمه‌ی بالای پشته را برمی‌دارد (pop) و چاپ می‌کند.

```
it was - the best - of times - - - it was - the - -
```

Sedgewick و Wayne، کتاب‌سایت Algorithms دانشگاه پرینستون، بخش ۱.۳، تمرین ۲

۳- فرض کنید یک برنامه دنباله‌ای درهم از اعمال enqueue و dequeue را روی یک صف انجام می‌دهد. اعمال enqueue اعداد صحیح ۰ تا ۹ را به ترتیب در صف می‌گذارند و اعمال dequeue مقدار برگشتی را چاپ می‌کنند. کدام‌یک از دنباله‌های زیر نمی‌تواند رخ دهد؟

```
(a)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(b)  4 6 8 7 5 3 2 9 0 1
(c)  2 5 6 7 4 8 9 3 1 0
(d)  4 3 2 1 0 5 6 7 8 9
```

Sedgewick و Wayne، کتاب‌سایت Algorithms دانشگاه پرینستون، بخش ۱.۳، تمرین ۱۳